

《高等数学》期末试卷 (2017 . 06 理学院)

特别提示：请考生在密封线左侧的指定位置按照要求填写个人信息，若写在其它处视为作弊。祝各位同学取得好成绩！

满分	18	14	16	16	8	8	16	4	总分	复核
题目	一	二	三	四	五	六	七	八		
得分										
评阅人										

一.

满分	18
得分	

 填空题(每题 3 分).

1. 求 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{2-e^{xy}}-1} = \underline{\quad -2 \quad}.$

2. 求函数 $z = e^{\frac{y}{x}}$ 的全微分为: $\underline{dz = e^{\frac{y}{x}}(-\frac{y}{x^2})dx + e^{\frac{y}{x}}(\frac{1}{x})dy}.$

3. 求曲线 $x = \frac{t}{1+t}, y = \frac{1+t}{t}, z = t^2$ 在点 $t=1$ 处的切线方程是

$\underline{\frac{x - \frac{1}{2}}{\frac{1}{4}} = \frac{y - 2}{-1} = \frac{z - 1}{2} \text{ 或 } 4x - 2 = 2 - y = \frac{1}{2}(z - 1).}$

4. 求积分 $\int_0^2 dx \int_x^2 e^{-y^2} dy = \underline{\frac{1-e^4}{2}}.$

5. 函数 $z = f(x, y)$ 的偏导数 $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$ 在点 (x, y) 存在且连续是 $f(x, y)$ 在

(x, y) 可微的充分条件.

6. 数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 条件收敛. (填发散、绝对收敛或条件收敛)

二.

满分	14
得分	

计算下列各题(每题 7 分).

1. 设 $z = f(x, \frac{x}{y})$, 其中 f 有连续的二阶偏导数, 计算 $\frac{\partial z}{\partial x}$,

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}.$$

解: $\frac{\partial z}{\partial x} = f_1(x, \frac{x}{y}) + \frac{1}{y} f_2(x, \frac{x}{y})$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -\frac{x}{y^2} f_{12}(x, \frac{x}{y}) - \frac{1}{y^2} f_2(x, \frac{x}{y}) - \frac{x}{y^3} f_{21}(x, \frac{x}{y})$$

2. 求 $f(x, y) = e^{2x}(x + y^2 + 2y)$ 的极值.

解:
$$\begin{cases} f_x = e^{2x}(2x + 2y^2 + 4y + 1) = 0 \\ f_y = e^{2x}(2y + 2) = 0 \end{cases}$$

求出驻点 $(\frac{1}{2}, -1)$. 又由于 $A = f_{xx}(\frac{1}{2}, -1) = 2e > 0, B = f_{xy}(\frac{1}{2}, -1) = 0$

$$C = f_{yy}(\frac{1}{2}, -1) = 2e, \quad A C - B^2 > 0$$

可知 $f(\frac{1}{2}, -1) = -\frac{e}{2}$ 为极小值

三.	满分	16
	得分	

计算题(每题 8 分)

1. 计算 $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$, D 是环形区域 $\{(x, y); a^2 \leq x^2 + y^2 \leq b^2\}$.

解: 区域 $\{(x, y); a^2 \leq x^2 + y^2 \leq b^2\}$ 用极坐标表示为:

$$\{(r, \theta); a \leq r \leq b, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}.$$

因此

$$\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy = \int_a^b r^2 dr \int_0^{2\pi} d\theta = \frac{2\pi}{3} (b^3 - a^3).$$

2. 计算曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 及 $z = 6 - x^2 - y^2$ 所围成区域的体积.

解: $V = \iiint_{\Omega} dv$, $\Omega = \{(x, y, z); \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 6 - x^2 - y^2\}$.

Ω 在 xoy 平面的投影 $D_{xy} = \{(x, y); x^2 + y^2 \leq 4\}$.

$$\begin{aligned} V &= \iiint_{\Omega} dv = \iint_{D_{xy}} dx dy \int_{\sqrt{x^2 + y^2}}^{6 - x^2 - y^2} dz \\ &= \iint_{D_{xy}} 6 - x^2 - y^2 - \sqrt{x^2 + y^2} dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 (6 - r^2 - r) r dr = \frac{32}{3} \pi. \end{aligned}$$

四.	满分	16	计算题(每题 8 分)
	得分		

1. 将函数 $f(x) = \frac{1}{x}$ 展开成 $(x-3)$ 的幂级数.

解:
$$f(x) = \frac{1}{3 + (x-3)} = \frac{1}{3} \frac{1}{1 + \left(\frac{x-3}{3}\right)}$$

$$= \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(x-3)^n}{3^n}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(x-3)^n}{3^{n+1}}.$$

2. 求微分方程 $y'' + 5y' + 4y = 3 - 2x$ 的通解.

解: 由 $r^2 + 5r + 4 = 0$ 求得 $r_1 = -1, r_2 = -4$ 故对应的齐次方程的通解为:

$$Y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-4x}.$$

因 $f(x) = 3 - 2x, \lambda = 0$ 不是特征方程的根, 故可设特解 $y^* = ax + b$

带入原方程得

$$4ax + 5a + 4b = -2x + 3. \text{ 求得}$$

$$a = -\frac{1}{2}, b = \frac{11}{8}$$

故原方程的通解为

$$y = Y + y^* = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-4x} - \frac{1}{2}x + \frac{11}{8}.$$

五.

满分	8
得分	

计算 $\oint_L xy dx$, 其中 L 是圆周 $(x-a)^2 + y^2 = a^2 (a > 0)$ 及 x 轴所围的在第一象限内的区域的边界 (按逆时针方向).

解: L 是由 L_1, L_2 组成, L_1 为: t 从 0 到 π ,

$$\begin{cases} x = a + a \cos t \\ y = a \sin t \end{cases},$$

L_2 为有向线段 $y = 0, 0 \leq x \leq 2a$

$$\begin{aligned} \text{故 } \oint_L xy dx &= \int_{L_1} xy dx + \int_{L_2} xy dx \\ &= \int_0^\pi a(1 + \cos t) a \sin t (-a \sin t) dt + 0 \\ &= -a^3 \left(\int_0^\pi \sin^2 t dt + \int_0^\pi \sin^2 t \cos t dt \right) \\ &= -\frac{\pi}{2} a^3. \end{aligned}$$

六.

满分	8
得分	

(多学时) 将函数 $f(x) = \frac{\pi - x}{2}, (0 < x \leq \pi)$ 展开正弦级数.

(少学时) 求过点 $(3, 1, -2)$ 且通过直线 $\frac{x-4}{5} = \frac{y+3}{2} = z$ 的平面方程.

解: (多学时)

作 $f(x)$ 的奇延拓:

$$\varphi(x) = \begin{cases} f(x), & x \in (0, \pi] \\ 0, & x = 0 \\ -f(-x), & x \in (-\pi, 0). \end{cases}$$

令 $\phi(x)$ 为 $\varphi(x)$ 的周期延拓, 则 $\phi(x)$ 满足收敛性定理的条件, 而在 $x = 2k\pi, k \in Z$ 处间断, 因此 $\phi(x)$ 的 Fourier 展开在 $(0, \pi]$ 上收敛到 $f(x)$.

$$a_n = 0, n = 0, 1, 2, \dots$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \frac{\pi - x}{2} \sin nx dx \\ &= \frac{2}{\pi} \left[\frac{x - \pi}{2n} \cos nx - \frac{1}{2n^2} \sin nx \right]_0^\pi \\ &= \frac{1}{n}, n = 1, 2, \dots \end{aligned}$$

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin nx, (0 < x \leq \pi).$$

故

(少学时) 过直线 $\frac{x-4}{5} = \frac{y+3}{2} = z$ 的平面束方程为:

$$\frac{x-4}{5} - \frac{y+3}{2} + \lambda \left(\frac{y+3}{2} - z \right) = 0.$$

将点 $(3, 1, -2)$ 带入求得 $\lambda = \frac{11}{20}$. 故所求平面方程为:

$$\frac{x-4}{5} - \frac{y+3}{2} + \frac{11}{20} \left(\frac{y+3}{2} - z \right) = 0, \text{ 整理得}$$

$$8x - 9y - 22z - 59 = 0.$$

七.	满分	16
	得分	

计算下列各题(每题 8 分).

1. 求第一型曲面积分 $\iint_{\Sigma} (x+y+z)dS$, 其中 Σ 为球面

$x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, $z \geq h$ ($0 \leq h \leq a$) 的部分.

解: $\Sigma: z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$, $D_{xy}: x^2 + y^2 \leq a^2 - h^2$,

$$dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dxdy = \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} dxdy,$$

$$\iint_{\Sigma} (x+y+z)dS = \iint_{D_{xy}} (x+y+\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}) \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} dxdy$$

$$= \iint_{D_{xy}} a dxdy = \pi a(a^2 - h^2) \text{ (根据区域的对称性及函数的奇偶性).}$$

2. 计算 $I = \oiint_{\Sigma} 2xzdydz + yzdzdx - z^2 dxdy$, 其中 Σ 为曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与

$z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$ 所围成的立体表面的外侧.

解: 曲面 Σ 所围的空间区域:

$\Omega = \{(x, y, z); \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq \sqrt{2 - x^2 - y^2}\}$. 用球面坐标表示为:

$$\Omega = \{(\theta, \varphi, r); 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}, 0 \leq r \leq \sqrt{2}\}.$$

$$\text{利用高斯公式, 原式} = \iiint_{\Omega} z dv = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \phi \cos \phi d\phi \int_0^{\sqrt{2}} r^3 dr = \frac{\pi}{2}.$$

八.

满分	4
得分	

设在上半平面 $D = \{(x, y) | y > 0\}$ 内, 函数 $f(x, y)$ 具有连续偏导数, 且对任意的 $t > 0$ 都有 $f(tx, ty) = t^{-2}f(x, y)$. 证明: 对 D 内的任意分段光滑的有向简单闭曲线 L , 都有 $\oint_L yf(x, y)dx - xf(x, y)dy = 0$.

解: $f(tx, ty) = t^{-2}f(x, y)$ 两边对 t 求导得

$$xf'_x(tx, ty) + yf'_y(tx, ty) = -2t^{-3}f(x, y).$$

$$\text{令 } t=1, \quad xf'_x(x, y) + yf'_y(x, y) = -2f(x, y). \quad \textcircled{1}$$

设 $P(x, y) = yf(x, y), Q(x, y) = -xf(x, y)$, 则

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = -f(x, y) - xf'_x(x, y), \frac{\partial P}{\partial y} = f(x, y) + yf'_y(x, y).$$

$$\text{则由} \textcircled{1} \text{可得} \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}.$$

故由曲线积分与路径无关的定理可知, 对 D 内的任意分段光滑的有向简单闭曲线 L , 都有

$$\oint_L yf(x, y)dx - xf(x, y)dy = 0.$$